

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Physique • 1re C D E TI

L'œil réduit : fonctionnement, défauts et correction

Module 3 : Optique

Consigne : Traiter les exercices en justifiant chaque étape par les lois de l'optique géométrique (conjugaison, vergence, grandissement). Les schémas sont attendus pour les questions de construction.

EXERCICE 1 Modélisation de l'œil réduit et analyse de l'accommodation

On modélise l'œil réduit par un système unique : une surface sphérique dioptrique de centre C , de rayon $R = 5,7 \text{ mm}$, séparant l'air ($n_0 = 1$) de l'humeur aqueuse/vitreuse ($n' = 1,336$). La rétine est située sur le plan focal image F' du système. La distance $CF' = f'$ (focale image). L'accommodation est modélisée par une variation du rayon de courbure R (donc de la vergence V) tandis que f' reste constant (œil rigide).

1. Exprimer la vergence V du système en fonction de n_0, n', R . Calculer V_0 et f' pour $R = 5,7 \text{ mm}$. En déduire la distance cornée-rétine.
2. L'œil emmétrope au repos (vision de loin) a une vergence $V_{\text{loin}} = V_0$. En accommodation maximale, le rayon de courbure diminue à $R_{\text{min}} = 5,0 \text{ mm}$. Calculer la vergence maximale $V_{\text{près}}$ et l'amplitude d'accommodation $A = V_{\text{près}} - V_{\text{loin}}$ en dioptries.
3. Définir le punctum remotum (PR) et le punctum proximum (PP) pour cet œil emmétrope. Calculer leurs positions par rapport à la cornée (sommet S).
4. On considère maintenant un œil myope dont le PR est situé à 25 cm devant la cornée (vergence au repos inchangée V_0). Déterminer la vergence de correction V_L d'une lentille mince placée au plan cornéen (lentille de contact) pour ramener le PR à l'infini. Quel est le nouveau PP corrigé si l'amplitude d'accommodation A est conservée ?
5. Même question pour une lunette portée à 15 mm de la cornée (distance vertex). Comparer les puissances nécessaires et commenter l'influence de la distance vertex sur le champ de vision corrigé.

EXERCICE 2 Correction d'une hypermétropie et analyse du grandissement angulaire

Un sujet hypermétrope présente un punctum proximum PP à 50 cm et un punctum remotum PR virtuel situé à 100 cm derrière l'œil (côté rétine). L'œil réduit a une vergence $V_0 = 60 \text{ D}$ et une distance cornée-rétine $d = 22,2 \text{ mm}$. On suppose l'amplitude d'accommodation A inchangée par la correction.

1. Caractériser l'hypermétropie (axiale ou d'indice ?) à partir des données du PP et PR. Justifier par le calcul de la vergence nécessaire pour mettre au point un objet à l'infini sur la rétine.

- Déterminer la vergence V_L de la lentille de correction mince (lunette au plan cornéen) permettant la vision nette de l'infini sans accommodation. Préciser sa nature.
- Calculer la position du nouveau PP corrigé (vision de près maximale avec accommodation maximale). Le sujet peut-il lire à 25 cm sans effort supplémentaire ?
- On place un objet AB de hauteur $h = 1$ cm au PP initial (non corrigé). Calculer l'angle visual α sous-tendu par l'image rétinienne. Refaire le calcul pour l'objet placé au nouveau PP corrigé (hauteur $h' = 1$ cm). Comparer les grandeurs angulaires et en déduire l'effet de la lentille convergente sur la taille apparente des objets (grandissement angulaire $G = \alpha' / \alpha$).
- Discussion critique : Pourquoi la correction de l'hypermétropie par lunettes convergentes augmente-t-elle la taille apparente des objets (effet « loupe »), alors que la correction de la myopie la diminue ? Lien avec le grandissement transverse et la position du plan principal de l'œil+lentille.

EXERCICE 3 Presbytie, addition de près et lentilles progressives : synthèse

Un sujet emmétrope de 45 ans a une amplitude d'accommodation résiduelle $A_{\text{res}} = 2,00 \text{ D}$. Son PP est donc à 50 cm. Il souhaite lire confortablement à 33 cm (distance de lecture habituelle).

- Calculer l'addition Add (vergence supplémentaire) nécessaire pour la vision de près à 33 cm. Préciser la vergence totale de la zone de près de la correction.
- On réalise une lentille bifocale à segment ajouté (segment circulaire de rayon 12 mm, centre décentré de 4 mm vers le bas et 2 mm vers le nez par rapport au centre géométrique du verre). Calculer l'effet de prisme (en Δ) induit au bord supérieur du segment pour un regard dirigé vers le centre du segment (règle de Prentice : $P = c \times V$, c en m). Discuter la gêne potentielle (saut d'image, scotome de bordure).
- On envisage une lentille progressive à corridor de progression de longueur $L = 15$ mm pour une addition $Add = 2,00 \text{ D}$. En supposant une variation linéaire de la puissance le long du corridor, exprimer la puissance $V(y)$ en fonction de la distance verticale y par rapport au point de référence vision de loin. Calculer le gradient de puissance $\frac{dV}{dy}$.
- Les surfaces progressives génèrent des aberrations (astigmatisme marginal, distorsion). Expliquer physiquement pourquoi l'astigmatisme marginal est inévitable dans les zones latérales du corridor (théorème de Minkwitz : $A_{\text{cyl}} \approx \frac{1}{2} \times Add \times \text{écart angulaire}$). Estimer l'astigmatisme résiduel à 10° du centre du corridor.
- Problème ouvert : Ce sujet devient myope tardif ($-1,50 \text{ D}$) en plus de sa presbytie. Comparer trois stratégies de correction : (a) Lunettes progressives, (b) Lentilles de contact multifocales (vision simultanée), (c) Monovision (œil directeur corrigé pour loin, œil non-directeur sous-correcté pour près). Argumenter le choix optimal en fonction de la vision binoculaire, de la sensibilité au contraste et de l'adaptation neurovi-

suelle.